

Controle de Usuários e Colaboração

Guia Teórico e Roteiro Prático de Laboratório para TI

1. Fundamentos de Gestão de Acessos

O desenvolvimento moderno de software exige que múltiplos profissionais trabalhem no mesmo ambiente sem comprometer a segurança ou a estabilidade do sistema.

- **Autenticação:** Garante que você é quem diz ser.
- **Autorização:** Define o que você pode visualizar ou modificar.

2. Níveis de Permissão (Roles)

Papel	Acesso	Responsabilidade
Proprietário (Owner)	Total	Administração global e gestão de custos.
Mantenedor (Maintainer)	Avançado	Revisão de código e aprovação de mudanças (PRs).
Colaborador (Writer)	Escrita	Desenvolvimento de novas funcionalidades.
Observador (Reader)	Leitura	Apenas consulta ao progresso ou código.

ATIVIDADE PRÁTICA 1

Configuração de Ambiente Colaborativo (GitHub)

- **Passo 1:** Crie um repositório chamado lab-colaborativo.
- **Passo 2:** Vá em *Settings > Collaborators* e adicione um colega de turma.
- **Passo 3:** Configure uma **Branch Protection Rule** para a branch main, ativando "Require a pull request before merging".

ATIVIDADE PRÁTICA 2

Fluxo de Trabalho e Conflitos

- **Simulação:** O colega deve tentar editar o ficheiro README.md diretamente na main.
- **O Bloqueio:** O sistema deve impedir a alteração direta devido à regra de proteção.
- **A Solução:** O colega deve criar uma nova branch, subir a alteração e abrir um *Pull Request* para que você possa revisar e aprovar.

ATIVIDADE PRÁTICA 3

Governança no Trello

Aplique o controle de acesso na gestão de tarefas:

- Adicione um membro ao quadro com o papel de **Observador**.
- Verifique se este membro consegue mover cards entre as colunas "Doing" e "Done".
- Discuta: Porque é importante que clientes ou gestores externos não tenham permissão de edição em quadros técnicos?

3. Auditoria e Rastreabilidade

A ferramenta `git blame` é essencial para a transparência. Ela permite identificar:

- Quem alterou cada linha de código.
- Em que data a alteração foi feita.
- Qual foi a motivação (através da mensagem de commit).